LAPORAN TEKNIS

Instalasi dan Konfigurasi PostgreSQL Database Server untuk Sistem CMS Website

PT Terminal Petikemas Surabaya

Nomor Dokumen	TPS-PRIMALINK/DB/2026-001
Versi	1.0
Tanggal	12 Februari 2026
Klasifikasi	Rahasia / Internal
Status	Final

DIPERSIAPKAN UNTUK

PT Terminal Petikemas Surabaya

PT PRIMALINK

Technology Solutions Partner

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Dokumen	Laporan Instalasi dan Konfigurasi PostgreSQL Database Server untuk Sistem CMS Website PT Terminal Petikemas Surabaya
Nomor Dokumen	TPS-PRIMALINK/DB/2026-001
Versi	1.0

Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh
Tim Teknis PT PRIMALINK	**Project Manager** PT PRIMALINK	**PIC IT** PT Terminal Petikemas Surabaya
Tanggal: ___/___/2026	Tanggal: ___/___/2026	Tanggal: ___/___/2026

Riwayat Perubahan Dokumen

Versi	Tanggal	Perubahan	Penulis
0.1	03 Feb 2026	Draft awal — instalasi PostgreSQL	Tim Teknis
0.2	03 Feb 2026	Konfigurasi keamanan dan restore database	Tim Teknis
1.0	12 Feb 2026	Finalisasi dokumen, verifikasi dan validasi	Tim Teknis

DAFTAR ISI

BAB I — PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Ruang Lingkup

1.4 Arsitektur Sistem

BAB II — SPESIFIKASI SERVER 3

2.1 Database Server (172.19.154.92)

2.2 Application Server (172.19.154.93)

2.3 Topologi Jaringan

BAB III — INSTALASI POSTGRESQL 5

3.1 Persiapan Sistem Operasi

3.2 Instalasi PostgreSQL 16

3.3 Verifikasi Instalasi

BAB IV — KONFIGURASI DATABASE 7

4.1 Konfigurasi Koneksi (postgresql.conf)

4.2 Konfigurasi Autentikasi (pg_hba.conf)

4.3 Konfigurasi User dan Password

4.4 Pembuatan Database

4.5 Restart dan Validasi Service

BAB V — RESTORE DATABASE 10

5.1 Persiapan File Backup

5.2 Proses Restore

5.3 Verifikasi Data

5.4 Struktur Tabel

BAB VI — KONFIGURASI KEAMANAN 13

6.1 Pembatasan Akses Jaringan

6.2 Metode Autentikasi

6.3 Firewall (UFW)

BAB VII — INTEGRASI DENGAN APPLICATION SERVER 15

7.1 Konfigurasi Connection String

7.2 Prisma ORM

7.3 Pengujian Koneksi

BAB VIII — PENGUJIAN DAN VALIDASI 17

8.1 Pengujian Konektivitas

8.2 Pengujian Query

8.3 Pengujian Aplikasi End-to-End

BAB IX — KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 19

9.1 Kesimpulan

9.2 Rekomendasi

LAMPIRAN 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) merupakan operator terminal petikemas kelas dunia yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Sebagai perusahaan yang terus berkembang dan bertransformasi digital, TPS memiliki kebutuhan akan sistem pengelolaan konten website (Content Management System / CMS) yang handal, aman, dan mudah dikelola.

Sistem CMS website TPS yang baru dikembangkan membutuhkan infrastruktur database yang terpisah dari application server untuk memastikan performa optimal, keamanan data, serta kemudahan dalam pengelolaan dan pemeliharaan. Pemisahan ini mengikuti praktik terbaik (best practice) arsitektur multi-tier yang memisahkan presentation layer, application layer, dan data layer.

Dalam rangka implementasi sistem tersebut, PT PRIMALINK selaku mitra teknologi ditugaskan untuk melakukan instalasi, konfigurasi, dan migrasi database PostgreSQL pada server yang telah disediakan oleh TPS di lingkungan jaringan internal perusahaan.

1.2 Tujuan

Dokumen ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan seluruh proses instalasi dan konfigurasi PostgreSQL database server pada infrastruktur TPS.
2. Mendokumentasikan proses migrasi (restore) data dari database existing ke server baru.
3. Mendokumentasikan konfigurasi keamanan yang diterapkan pada database server.

4. Memberikan panduan teknis untuk pemeliharaan dan troubleshooting di masa mendatang.
5. Sebagai laporan progres pekerjaan kepada PT Terminal Petikemas Surabaya.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan yang didokumentasikan dalam laporan ini meliputi:

1. Instalasi PostgreSQL 16 pada server database (172.19.154.92).
2. Konfigurasi koneksi, autentikasi, dan keamanan database.
3. Pembuatan user dan database untuk sistem CMS.
4. Restore (migrasi) data dari backup database production.
5. Integrasi dan pengujian koneksi dengan application server (172.19.154.93).
6. Verifikasi dan validasi seluruh data hasil migrasi.

1.4 Arsitektur Sistem

Sistem CMS Website TPS menggunakan arsitektur multi-tier yang memisahkan fungsi aplikasi dan database ke dalam dua server terpisah dalam satu segmen jaringan internal yang sama. Berikut adalah gambaran arsitektur yang diimplementasikan:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      JARINGAN INTERNAL TPS                           │
│                       Subnet: 172.19.154.x                          │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────┐       ┌──────────────────────┐            │
│  │   APPLICATION SERVER  │       │    DATABASE SERVER    │           │
│  │    172.19.154.93      │       │    172.19.154.92      │           │
│  │                       │       │                       │           │
│  │  ┌─────────────────┐  │       │  ┌─────────────────┐  │           │
│  │  │   Docker Engine  │  │       │  │  PostgreSQL 16   │  │           │
│  │  │  ┌────────────┐  │  │       │  │                  │  │           │
│  │  │  │  TPS App   │  │  │ TCP   │  │  Database:       │  │           │
│  │  │  │  (Bun.js)  │──┼──┼───────┼──┼  tps_web         │  │           │
│  │  │  │  Port 3300 │  │  │ 5432  │  │                  │  │           │
│  │  │  └────────────┘  │  │       │  │  16 Tables       │  │           │
│  │  └─────────────────┘  │       │  │  17.773 Records  │  │           │
│  │                       │       │  └─────────────────┘  │           │
│  │  Ubuntu 24.04 LTS     │       │  Ubuntu 24.04 LTS     │           │
│  │  RAM: 8 GB            │       │  RAM: 8 GB            │           │
│  │  Disk: 200 GB         │       │  Disk: 200 GB         │           │
│  │  CPU: 4 Core          │       │  CPU: 4 Core          │           │
│  └──────────────────────┘       └──────────────────────┘            │
│                                                                      │
│  ┌──────────────────────┐                                            │
│  │     USER / ADMIN      │                                            │
│  │   Browser Access      │                                            │
│  │   Port 3300 (HTTP)    │                                            │
│  └──────────────────────┘                                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Gambar 1.1 — Diagram Arsitektur Sistem CMS Website TPS

BAB II
SPESIFIKASI SERVER

2.1 Database Server (172.19.154.92)

Server database merupakan server yang didedikasikan untuk menjalankan layanan PostgreSQL. Server ini tidak menjalankan layanan aplikasi lain selain database, sesuai dengan praktik terbaik pemisahan concern.

Parameter	Nilai
Hostname	`tpswebsitedb`
IP Address	172.19.154.92
Sistem Operasi	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
Kernel	Linux 6.8.0-90-generic x86_64
CPU	4 Core
RAM	8 GB
Disk	200 GB (LVM)
Database Engine	PostgreSQL 16.11
Port Database	5432

Tabel 2.1 — Spesifikasi Database Server

2.2 Application Server (172.19.154.93)

Server aplikasi menjalankan sistem CMS dalam container Docker. Aplikasi terhubung ke database server melalui jaringan internal pada port 5432.

Parameter	Nilai
Hostname	`tpswebsiteapp`
IP Address	172.19.154.93
Sistem Operasi	Ubuntu 24.04.3 LTS (Noble Numbat)
Kernel	Linux 6.8.0-90-generic x86_64
CPU	4 Core
RAM	8 GB
Disk	200 GB (LVM)
Docker	Docker 29.2.1
Runtime	Bun 1.1.20 (dalam container)
Port Aplikasi	3300

Tabel 2.2 — Spesifikasi Application Server

2.3 Topologi Jaringan

Kedua server berada dalam satu segmen jaringan internal TPS (subnet 172.19.154.0/24). Komunikasi antar server menggunakan protokol TCP pada port 5432 untuk koneksi database. Jaringan ini merupakan jaringan internal yang tidak memiliki akses langsung ke internet, sehingga meningkatkan keamanan infrastruktur.

Dari	Ke	Port	Protokol	Keterangan
172.19.154.93 (App)	172.19.154.92 (DB)	5432	TCP	Koneksi PostgreSQL
User/Admin	172.19.154.93 (App)	3300	HTTP	Akses Website & CMS

Tabel 2.3 — Koneksi Jaringan Antar Server

BAB III
INSTALASI POSTGRESQL

3.1 Persiapan Sistem Operasi

Sebelum melakukan instalasi PostgreSQL, dilakukan persiapan pada sistem operasi server database (172.19.154.92) yang meliputi update paket sistem dan instalasi dependensi yang dibutuhkan.

1 Update Sistem Operasi

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Perintah ini memperbarui daftar paket dan menginstall seluruh update keamanan yang tersedia untuk Ubuntu 24.04 LTS.

2 Instalasi Dependensi

```
sudo apt install -y wget curl gnupg2 lsb-release
```

Paket-paket ini diperlukan untuk mengunduh dan memverifikasi repository PostgreSQL.

3.2 Instalasi PostgreSQL 16

PostgreSQL versi 16 dipilih karena merupakan versi stabil terbaru yang tersedia di repository resmi Ubuntu 24.04 LTS, dengan dukungan jangka panjang dan fitur-fitur terbaru yang dibutuhkan oleh sistem CMS.

3 Instalasi PostgreSQL dari Repository Ubuntu

```
sudo apt install -y postgresql postgresql-contrib
```

Paket `postgresql` berisi server database, sedangkan `postgresql-contrib` berisi ekstensi tambahan termasuk `uuid-ossp` yang dibutuhkan untuk generate UUID.

4 **Mengaktifkan Autostart Service**

```
sudo systemctl enable postgresql
sudo systemctl start postgresql
```

Perintah ini memastikan PostgreSQL otomatis berjalan ketika server di-restart.

3.3 Verifikasi Instalasi

Setelah instalasi selesai, dilakukan verifikasi untuk memastikan PostgreSQL terinstall dengan benar dan berjalan dengan normal.

5 **Verifikasi Versi dan Status**

```
psql --version
# Output: psql (PostgreSQL) 16.11 (Ubuntu 16.11-0ubuntu0.24.04.1)

sudo systemctl status postgresql
# Output: Active: active (exited) ✓

pg_lsclusters
# Output:
# Ver Cluster Port Status Owner    Data directory
# 16  main    5432 online postgres /var/lib/postgresql/16/main
```

Item Verifikasi	Expected	Actual	Status
Versi PostgreSQL	16.x	16.11	✅ Pass
Status Service	active	active (exited)	✅ Pass
Cluster Status	online	online	✅ Pass
Port	5432	5432	✅ Pass
Data Directory	/var/lib/postgresql/16/main	/var/lib/postgresql/16/main	✅ Pass

Tabel 3.1 — Hasil Verifikasi Instalasi PostgreSQL

BAB IV

KONFIGURASI DATABASE

4.1 Konfigurasi Koneksi (postgresql.conf)

File konfigurasi utama PostgreSQL perlu diubah agar server database dapat menerima koneksi dari application server. Secara default, PostgreSQL hanya menerima koneksi dari localhost.

File: `/etc/postgresql/16/main/postgresql.conf`

1 **Mengubah Listen Address**

```
# Sebelum (default - hanya localhost)
listen_addresses = 'localhost'

# Sesudah (menerima koneksi dari semua interface)
listen_addresses = '*'
```

Parameter `listen_addresses = '*'` memungkinkan PostgreSQL menerima koneksi TCP dari network interface manapun. Keamanan tetap dijaga melalui konfigurasi `pg_hba.conf` yang membatasi IP yang diizinkan.

Parameter	Nilai	Keterangan
`listen_addresses`	`'*'`	Menerima koneksi dari semua interface
`port`	`5432`	Port standar PostgreSQL
`max_connections`	`100`	Maksimum koneksi bersamaan
`shared_buffers`	`128MB`	Memory untuk shared buffer

Tabel 4.1 — Parameter Konfigurasi PostgreSQL

4.2 Konfigurasi Autentikasi (pg_hba.conf)

File `pg_hba.conf` (Host-Based Authentication) mengontrol siapa yang boleh terhubung ke database, dari mana, dan dengan metode autentikasi apa. Konfigurasi ini merupakan lapisan keamanan utama pada level database.

File: `/etc/postgresql/16/main/pg_hba.conf`

2 **Menambahkan Akses untuk Application Server**

```
# Koneksi lokal (default)
local   all   postgres                        peer
local   all   all                             peer
host    all   all       127.0.0.1/32          scram-sha-256
host    all   all       ::1/128               scram-sha-256

# Tambahan: akses dari Application Server
host    all   all       172.19.154.93/32      scram-sha-256
```

Penjelasan Konfigurasi:

- `host` — Koneksi melalui TCP/IP
- `all all` — Berlaku untuk semua database dan semua user
- `172.19.154.93/32` — Hanya IP application server yang diizinkan (subnet mask /32 = exact match)
- `scram-sha-256` — Metode autentikasi terenkripsi (paling aman yang tersedia)

4.3 Konfigurasi User dan Password

Untuk keamanan, password user `postgres` (superuser) di-set dengan password yang kuat menggunakan metode autentikasi `scram-sha-256`.

3 **Set Password User postgres**

```
sudo -u postgres psql -c "ALTER USER postgres WITH PASSWORD
'TpsDB2026Secure';"
```

Catatan Keamanan: Password yang tercantum dalam dokumen ini bersifat rahasia. Distribusi dokumen ini harus dibatasi kepada personel yang berwenang saja. Disarankan untuk mengganti password secara berkala sesuai kebijakan keamanan TPS.

4.4 Pembuatan Database

Database `tps_web` dibuat untuk menyimpan seluruh data sistem CMS website. Ekstensi `uuid-ossp` diaktifkan karena sistem CMS menggunakan UUID sebagai primary key.

4 Membuat Database dan Ekstensi

```
sudo -u postgres psql

-- Membuat database
CREATE DATABASE tps_web;

-- Beralih ke database baru
\c tps_web

-- Mengaktifkan ekstensi UUID
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS "uuid-ossp";

-- Verifikasi
\dx
# Output: uuid-ossp | 1.1 | public | generate universally unique
identifiers
```

4.5 Restart dan Validasi Service

5 Restart PostgreSQL untuk Menerapkan Konfigurasi

```
sudo systemctl restart postgresql
sudo systemctl status postgresql
```

Item	Status
listen_addresses = '*'	✅ Configured
Port 5432 aktif	✅ Active
pg_hba.conf — akses 172.19.154.93	✅ Configured
Metode autentikasi scram-sha-256	✅ Configured
Password user postgres	✅ Set
Database tps_web	✅ Created
Ekstensi uuid-ossp	✅ Enabled
Service restart	✅ Restarted

Tabel 4.2 — Checklist Konfigurasi Database

BAB V

RESTORE DATABASE

5.1 Persiapan File Backup

Data dari database production existing perlu dimigrasikan ke server database baru. File backup (dump) disiapkan dari database production dan ditransfer ke server database baru.

1 **Transfer File Backup ke Server**

```
# Transfer backup file ke server database
scp tps_web_backup.sql root@172.19.154.92:/tmp/
```

5.2 Proses Restore

Proses restore dilakukan menggunakan tool `psql` yang membaca file SQL dump dan menjalankan seluruh perintah SQL untuk membuat struktur tabel dan memasukkan data.

2 **Restore Database dari Backup**

```
# Restore menggunakan psql
sudo -u postgres psql tps_web < /tmp/tps_web_backup.sql

# Atau menggunakan pg_restore untuk format custom
# sudo -u postgres pg_restore -d tps_web /tmp/tps_web_backup.dump
```

5.3 Verifikasi Data

Setelah proses restore selesai, dilakukan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh tabel dan data yang telah dimigrasikan.

3 **Verifikasi Jumlah Tabel dan Record**

```
-- Cek jumlah tabel
\dt
# Output: 16 tables

-- Cek jumlah record per tabel
SELECT count(*) FROM content;          -- 17.773 records
SELECT count(*) FROM file;             -- 5.645 records
SELECT count(*) FROM structure;        -- 302 records
SELECT count(*) FROM logs;             -- 3.403 records
SELECT count(*) FROM "user";           -- 9 records
SELECT count(*) FROM role;             -- 4 records
```

5.4 Struktur Tabel

Database `tps_web` terdiri dari 16 tabel yang saling terelasi. Berikut adalah daftar lengkap tabel beserta ukuran dan jumlah record masing-masing:

No	Nama Tabel	Jumlah Record	Ukuran	Keterangan
1	`content`	17.773	4.160 KB	Konten utama CMS (berita, halaman, dll)
2	`file`	5.645	1.040 KB	Metadata file yang diupload
3	`structure`	302	152 KB	Definisi struktur konten
4	`logs`	3.403	1.696 KB	Log aktivitas pengguna
5	`router`	-	80 KB	Konfigurasi routing URL
6	`structure_folder`	-	64 KB	Folder/kategori struktur
7	`user`	9	32 KB	Data pengguna admin
8	`role`	4	32 KB	Role/peran pengguna
9	`user_session`	-	56 KB	Sesi login pengguna
10	`role_menu`	-	24 KB	Hak akses menu per role
11	`config`	-	32 KB	Konfigurasi sistem CMS
12	`layout`	-	16 KB	Layout halaman website
13	`layout_component`	-	16 KB	Komponen layout
14	`site`	-	16 KB	Konfigurasi site
15	`file_preview`	-	16 KB	Preview/thumbnail file
16	`content_history`	-	16 KB	Riwayat perubahan konten
Total Ukuran Database			**15 MB**	

Tabel 5.1 — Daftar Tabel Database tps_web

Relasi Antar Tabel:

- `content` → `structure` (setiap konten terkait dengan definisi struktur)
- `content` → `file` (konten dapat memiliki file attachment)
- `content` → `content` (self-relation untuk hierarki parent-child)
- `user` → `role` (setiap user memiliki satu role)
- `role_menu` → `structure_folder` (akses menu per role)
- `structure` → `structure_folder` (pengelompokan struktur)

BAB VI

KONFIGURASI KEAMANAN

6.1 Pembatasan Akses Jaringan

Keamanan database diterapkan melalui beberapa lapisan (defense in depth). Lapisan pertama adalah pembatasan akses jaringan melalui konfigurasi `pg_hba.conf` yang hanya mengizinkan koneksi dari IP address yang telah ditentukan.

Sumber	IP Address	Akses	Metode Auth
Localhost	127.0.0.1	✅ Diizinkan	scram-sha-256
Application Server	172.19.154.93	✅ Diizinkan	scram-sha-256
IP Lainnya	*	❌ Ditolak	-

Tabel 6.1 — Matriks Akses Database

6.2 Metode Autentikasi

Metode autentikasi yang digunakan adalah `scram-sha-256`, yang merupakan metode autentikasi paling aman yang tersedia di PostgreSQL 16. Metode ini menggunakan challenge-response mechanism dengan hashing SHA-256, sehingga password tidak pernah dikirimkan dalam bentuk plain text melalui jaringan.

Metode	Keamanan	Digunakan
`trust`	Tidak aman — tanpa password	❌
`password`	Rendah — plain text	❌
`md5`	Sedang — hash MD5	❌
`scram-sha-256`	Tinggi — hash SHA-256	✅

Tabel 6.2 — Perbandingan Metode Autentikasi PostgreSQL

6.3 Firewall (UFW)

Sebagai lapisan keamanan tambahan, disarankan untuk mengkonfigurasi firewall menggunakan UFW (Uncomplicated Firewall) pada server database untuk membatasi port yang dapat diakses.

```
# Konfigurasi firewall (rekomendasi)
sudo ufw allow from 172.19.154.93 to any port 5432
sudo ufw allow ssh
sudo ufw enable
```

BAB VII
INTEGRASI DENGAN APPLICATION SERVER

7.1 Konfigurasi Connection String

Application server (172.19.154.93) menjalankan aplikasi CMS dalam container Docker. Koneksi ke database dikonfigurasi melalui environment variable `DATABASE_URL` dalam format connection string PostgreSQL.

```
# Format Connection String
postgresql://[user]:[password]@[host]:[port]/[database]

# Konfigurasi aktual
DATABASE_URL="postgresql://
postgres:TpsDB2026Secure@172.19.154.92:5432/tps_web"
```

Connection string ini dikonfigurasi pada dua tempat:

1. **Docker Compose** (`docker-compose.yml`) — sebagai environment variable untuk container.
2. **Prisma ORM** (`app/db/.env`) — untuk ORM database yang digunakan oleh aplikasi.

7.2 Prisma ORM

Aplikasi CMS menggunakan Prisma ORM versi 5.11.0 sebagai database abstraction layer. Prisma menyediakan type-safe query builder dan auto-generated client berdasarkan schema database.

File schema: `app/db/prisma/schema.prisma`

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}
```

7.3 Pengujian Koneksi

1 **Test Koneksi dari Application Server ke Database**

```
# Test konektivitas jaringan
ping -c 3 172.19.154.92
# PING 172.19.154.92: 3 packets transmitted, 3 received, 0%
packet loss
# rtt avg: 0.171 ms

# Test port PostgreSQL
nc -zv 172.19.154.92 5432
# Connection to 172.19.154.92 5432 port [tcp/postgresql]
succeeded!
```

2 **Test Query dari Application Server**

```
# Query langsung dari application server
PGPASSWORD=TpsDB2026Secure psql -h 172.19.154.92 -U postgres -d
tps_web \
  -c "SELECT count(*) FROM content;"
#  count
# -------
#  17773
```

3 **Test Koneksi dari Dalam Docker Container**

```
# Test dari dalam container aplikasi
docker exec tps-app sh -c \
  'timeout 3 bash -c "echo > /dev/tcp/172.19.154.92/5432" && echo
DB_REACHABLE'
# Output: DB_REACHABLE
```

BAB VIII

PENGUJIAN DAN VALIDASI

8.1 Pengujian Konektivitas

Test Case	Expected Result	Actual Result	Status
Ping dari App Server ke DB Server	Reply, 0% loss	3/3 received, avg 0.171ms	✅ Pass
TCP port 5432 accessible	Connection succeeded	Connection succeeded	✅ Pass
PostgreSQL auth dari App Server	Authenticated	Authenticated	✅ Pass
Koneksi dari Docker container	DB_REACHABLE	DB_REACHABLE	✅ Pass

Tabel 8.1 — Hasil Pengujian Konektivitas

8.2 Pengujian Query

Test Case	Query	Result	Status
Count content	`SELECT count(*) FROM content`	17.773 rows	✅ Pass
Count files	`SELECT count(*) FROM file`	5.645 rows	✅ Pass
Count structures	`SELECT count(*) FROM structure`	302 rows	✅ Pass
Count users	`SELECT count(*) FROM "user"`	9 rows	✅ Pass
List tables	`\dt`	16 tables	✅ Pass
Database size	`pg_database_size('tps_web')`	15 MB	✅ Pass

Tabel 8.2 — Hasil Pengujian Query Database

8.3 Pengujian Aplikasi End-to-End

Pengujian end-to-end dilakukan dengan mengakses seluruh jenis halaman website untuk memastikan aplikasi dapat membaca data dari database dengan benar.

Halaman	URL	HTTP Status	Size	Status
Homepage	`/`	200	237 KB	✅ Pass
Unduh Dokumen	`/unduh-dokumen`	200	20 KB	✅ Pass
Berita	`/berita/press-release`	200	64 KB	✅ Pass
Admin Dashboard	`/backend/tpsadmin/dashboard`	200	OK	✅ Pass
Admin Edit Content	`/backend/tpsadmin/edit/:id`	200	OK	✅ Pass

Tabel 8.3 — Hasil Pengujian Halaman Website

BAB IX
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

9.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Instalasi PostgreSQL 16** pada server database (172.19.154.92) telah berhasil dilakukan dengan status service active dan berjalan normal pada port 5432.
2. **Konfigurasi keamanan** telah diterapkan dengan baik, meliputi pembatasan akses IP hanya dari application server (172.19.154.93) dan penggunaan metode autentikasi `scram-sha-256`.
3. **Migrasi (restore) database** dari backup production telah berhasil dilakukan. Seluruh 16 tabel dengan total 17.773 record konten telah berhasil dimigrasikan dan terverifikasi.
4. **Integrasi** antara application server dan database server telah berfungsi dengan baik, dibuktikan dengan seluruh halaman website yang dapat diakses dan menampilkan data dengan benar.
5. **Pengujian end-to-end** menunjukkan seluruh komponen sistem berfungsi normal, termasuk homepage, halaman berita, halaman download dokumen, dan panel admin CMS.

9.2 Rekomendasi

Untuk menjaga keberlangsungan dan keamanan sistem, direkomendasikan hal-hal berikut:

1. **Backup Berkala** — Mengimplementasikan backup otomatis database menggunakan `pg_dump` dengan jadwal harian, dan menyimpan backup di lokasi terpisah.

```
pg_dump -h 172.19.154.92 -U postgres tps_web > backup_$(date +
%Y%m%d).sql
```

2. **Monitoring** — Memasang monitoring untuk memantau kesehatan database (koneksi aktif, disk usage, query performance).
3. **Rotasi Password** — Mengganti password database secara berkala (minimal setiap 90 hari) sesuai kebijakan keamanan perusahaan.
4. **Update Keamanan** — Menerapkan security patch untuk PostgreSQL dan sistem operasi secara berkala.
5. **Firewall** — Mengaktifkan UFW pada server database sebagai lapisan keamanan tambahan.
6. **SSL/TLS** — Mempertimbangkan aktivasi enkripsi SSL/TLS pada koneksi database untuk keamanan data in-transit.
7. **Connection Pooling** — Jika jumlah koneksi meningkat, mempertimbangkan penggunaan PgBouncer sebagai connection pooler.

LAMPIRAN

Lampiran A — Konfigurasi Lengkap pg_hba.conf

```
# PostgreSQL Client Authentication Configuration File
# TYPE  DATABASE  USER  ADDRESS          METHOD

# Local connections
local   all       postgres                peer
local   all       all                     peer

# IPv4 local connections
host    all       all    127.0.0.1/32     scram-sha-256

# IPv6 local connections
host    all       all    ::1/128          scram-sha-256

# Replication connections
local   replication   all                 peer
host    replication   all  127.0.0.1/32   scram-sha-256
host    replication   all  ::1/128        scram-sha-256

# Application Server access
host    all    all    172.19.154.93/32    scram-sha-256
```

Lampiran B — Prisma Schema (schema.prisma)

```
generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

model content {
  id           String   @id
@default(dbgenerated("uuid_generate_v4()")) @db.Uuid
  id_parent    String?  @db.Uuid
  id_structure String?  @db.Uuid
  lang         String?  @default("inherited") @db.VarChar(10)
  text         String?
  status       String?  @default("inherited")
  id_file      String?  @db.Uuid
  created_at   DateTime? @default(now()) @db.Timestamp(6)
  updated_at   DateTime? @db.Timestamp(6)
  // ... (16 models total)
}

// Total: 16 models matching 16 database tables
```

Lampiran C — Docker Compose Configuration

```
services:
  tps-app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: tps-app
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3300:3300"
    environment:
      - NODE_ENV=production
      - DATABASE_URL=postgresql://
postgres:TpsDB2026Secure@172.19.154.92:5432/tps_web
      - PORT=3300
    volumes:
      - /opt/tps-app/pkgs:/app/pkgs
      - /opt/tps-app/app/srv:/app/app/srv
      - /opt/tps-app/app/db:/app/app/db
      - /opt/tps-app/app/web/deploy:/app/app/web/deploy
      - /opt/tps-data/uploads:/data/files
      - /opt/tps-data/logs:/app/logs
    healthcheck:
      test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:3300/"]
      interval: 30s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 40s
```

Lampiran D — Informasi Kontak

PT PRIMALINK — Tim Teknis	
Perusahaan	PT PRIMALINK
Peran	Technology Solutions Partner
Lingkup	Instalasi, Konfigurasi, dan Pemeliharaan Database Server

Dokumen ini bersifat **RAHASIA** dan hanya untuk penggunaan internal PT Terminal Petikemas Surabaya dan PT PRIMALINK.

TPS-PRIMALINK/DB/2026-001 | Versi 1.0 | 12 Februari 2026